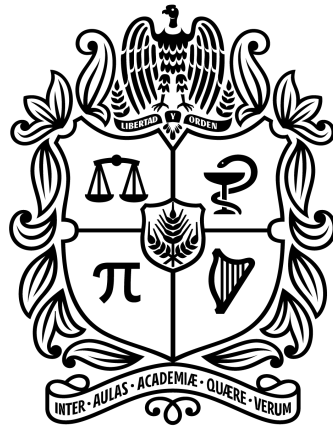




UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA

Pre-informe

María Paula Ardila Otero
Esteban Daza Palomino
Mateo Cordero Monterrosa
Sara Jurado Giraldo

MUESTREO ESTADÍSTICO

Código: 3006933

Prof. Raul Alberto Perez Agamez

25 de febrero de 2026

Índice

1. Motivación del problema a resolver	2
1.1. Planteamiento del problema	2
2. Objetivos	2
2.1. Objetivo General	2
2.2. Objetivos Específicos	2
2.3. Antecedentes	2
3. Identificación y diseño metodológico del muestreo	3
3.1. Parámetros a estimar	3
3.2. Población Objetivo de Estudio	3
3.3. Unidad Elemental	3
3.4. Marco Muestral	3
3.5. Tipo de Muestreo Propuesto	4

1. Motivación del problema a resolver

1.1. Planteamiento del problema

La Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín recibe una alta proporción de estudiantes foráneos. La inflación actual impacta los costos de arriendo, alimentación y transporte en la ciudad de Medellín. El problema radica en que la universidad desconoce empíricamente la magnitud de la brecha de gasto mensual entre estudiantes locales y foráneos, y si esta presión económica incrementa el riesgo de deserción en el grupo foráneo.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Comparar la brecha económica en el costo de sostenimiento mensual y su relación con el riesgo de deserción académica entre estudiantes de pregrado locales y foráneos de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.

2.2. Objetivos Específicos

- Estimar el gasto promedio mensual diferencial: Calcular y contrastar la media de inversión en rubros de primera necesidad (vivienda, alimentación y transporte) entre los estudiantes con núcleo familiar en el Valle de Aburrá y aquellos provenientes de otras regiones.
- Cuantificar el riesgo de deserción económica: Determinar y comparar la proporción de estudiantes en ambos dominios de estudio que han considerado cancelar asignaturas o la totalidad del semestre actual debido exclusivamente a la falta de recursos económicos.
- Identificar las fuentes de financiamiento y carga laboral: Caracterizar las diferencias en las estrategias de generación de ingresos (apoyo exclusivo familiar, empleo formal/informal paralelo, subsidios o créditos) a las que recurren los estudiantes foráneos frente a los locales para garantizar su permanencia en la Universidad.

2.3. Antecedentes

Los estudios de bienestar universitario suelen identificar lo económico como causa de deserción, pero rara vez se realizan mediciones transversales que comparen direc-

tamente subpoblaciones (dominios de estudio) dentro de los campus específicos de la sede Medellín usando inferencia estadística.

3. Identificación y diseño metodológico del muestreo

3.1. Parámetros a estimar

Un parámetro es el valor real y desconocido de toda la población que queremos calcular a través de la muestra. En este estudio comparativo, los parámetros que vamos a trabajar son diferencias entre dos grupos:

- **Diferencia de Medias Poblacionales $\mu_F - \mu_L$:** Este parámetro representa la diferencia real en dinero del gasto promedio mensual total entre todos los estudiantes foráneos μ_F y todos los estudiantes locales μ_L .
- **Diferencia de Proporciones Poblacionales $P_F - P_L$:** Este parámetro representa la diferencia real en el porcentaje de estudiantes que están considerando cancelar el semestre por falta de recursos. P_F es la verdadera proporción poblacional de foráneos en riesgo, y P_L la de locales.

3.2. Población Objetivo de Estudio

Todos los estudiantes activos de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín matriculados en el semestre actual 2026-1.

3.3. Unidad Elemental

Un (1) estudiante activo de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.

3.4. Marco Muestral

Para el desarrollo de este estudio se utilizará un Marco Muestral de lista. Específicamente, se recurrirá a la base de datos oficial de estudiantes de pregrado matriculados y activos en el presente semestre 2026-1 en la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. Se gestionará el acceso a este listado a través de la Sección de Registro y Matrícula de la universidad. Para que el marco sea operativo, se solicitará que el archivo contenga como mínimo un identificador único por estudiante (código estudiantil o documento de identidad) y el correo electrónico institucional, el cual será el canal de contacto.

3.5. Tipo de Muestreo Propuesto

Al contar con el listado completo de la población objetivo, el diseño estadístico propuesto es un **Muestreo Aleatorio Simple (MAS)**. Aunque el objetivo principal del estudio requiere comparar dos subpoblaciones o dominios (estudiantes locales frente a foráneos), se opta por el MAS asumiendo que el listado de Registro y Matrícula podría no contener la variable de procedencia exacta o actualizada para poder realizar un muestreo estratificado desde el inicio. Por tanto, la clasificación se realizará mediante post-estratificación.

La obtención de la información se llevará a cabo de la siguiente manera: En primer lugar, se realizará una depuración de la base de datos suministrada por Registro y Matrícula para descartar registros atípicos y se asignará un número consecutivo de 1 a N a cada estudiante válido. Posteriormente, utilizando R, se realizará la selección aleatoria de los n elementos que conformarán la muestra. A los estudiantes seleccionados se les enviará el instrumento de recolección (**encuesta digital estructurada**) directamente a sus correos institucionales. Para la clasificación de los dominios de estudio, el cuestionario iniciará con una pregunta filtro sociodemográfica, por ejemplo, “¿Su núcleo familiar reside en el Valle de Aburrá o proviene de otra región?”. Las respuestas a esta pregunta permitirán dividir la muestra efectiva en los dos grupos de interés (locales o foráneos) para realizar el contraste de hipótesis sobre el gasto mensual y el riesgo de deserción. Finalmente, en el cálculo del tamaño de muestra n se inflará el valor inicial asumiendo una tasa de no respuesta esperada (x), esto último debido a que el principal problema al que nos enfrentaremos es que en gran medida los estudiantes muchas veces ignoran los correos.